

宏观变量的资产定价——宏观因子模拟组合

主要结论

统一的因子模拟投资组合权重计算框架

经典的因子模拟投资组合（FMP）的构造方法包括 Fama-MacBeth 回归（及若干修正版）法、最大相关度组合 MCP 方法。

从 FMP 组合的定义出发，将 FMP 权重求解转化为最优化问题，可证明在因子模型成立的条件下，优化问题最优解中的特质性风险部分可以使用资产收益率协方差矩阵替代，从而得到最优解的计算公式，该 FMP 权重公式是一个统一的 FMP 权重计算框架，对其中参数赋予不同值，可以复现经典方法的计算公式。

工具变量修正宏观因子测量误差

宏观因子原始值存在无法观测的测量误差，会导致因子载荷矩阵估计质量较差，进而影响因子模拟投资组合表现。基于 tPCA 的工具变量估计法在一定的理论假设下可以消除测量误差。

从实证结果中，资产对各因子系数的方向一致性，以及因子对资产收益率的解释程度等角度来看，使用修正测量误差后的因子计算出的因子模拟投资组合相比原始因子有更好的效果。

因子模拟投资组合特征对比

通过设置实验对比样本内/滚动窗口表现，可以得出通过修正测量误差因子计算出的 FMP，相比原始因子得到的 FMP，总持仓更低，波动率更接近因子本身，对原始因子的跟踪误差也更小。

对比不同方法计算的 FMP 样本内/滚动窗口表现，相对 WLS/GLS-Fama-MacBeth 以及 MCP 方法，使用 OLS 方法的 Fama-MacBeth 回归得到的模拟组合总持仓更低，在风险管理以及成本控制上更有优势。

FMP 可用于对冲宏观风险，获得稳健的 alpha 组合

构造增长、通胀、金融压力三个宏观因子的因子模拟投资组合并将其应用于对冲宏观风险。以模拟的捐赠基金组合为例进行回测，结果表明剥离宏观因子波动后，可以大幅提升组合的单位风险收益，对冲后的 ALPHA 组合夏普比率达到 0.95（原始组合 0.67），最大回撤仅为 6%（原始组合 38%）。

风险提示：本报告结果均基于对应模型计算，需警惕模型失效的风险；过去不代表未来，本报告规律来自历史规律总结，需警惕历史规律不再重复的风险；因子权重计算受所选标的、数据时间范围影响；因子的权重稳定性可能影响实际效果；模拟组合仅作测试用，不涉及组合推荐；对冲效果可能受对冲工具的成本及流动性限制；当前美国仍处于加息进程中，需警惕美联储加息超预期的风险，当前海外地区冲突仍未结束，仍需警惕局部地区冲突大规模升级的风险。

金融衍生品研究

丁鲁明

dingluming@csc.com.cn

021-68821623

SAC 执证编号：S1440515020001

段潇儒

duanxiaoru@csc.com.cn

021-68821629-808

SAC 执证编号：S1440520070005

发布日期：2022 年 11 月 06 日

市场表现

相关研究报告

2021.11.04	理论与应用指南：Black-Litterman 模型详解——资产配置模型探讨系列之二
2020.01.16	理论与应用指南：风险平价详解——资产配置模型探讨系列之一

目录

引言	1
因子模型	1
一、因子模拟投资组合计算方法	1
1.1 经典方法回顾	1
1.2 优化求解视角下的 FMP 权重计算	3
1.3 最优化框架统一经典的 FMP 权重计算	3
1.4 参数估计	4
二、宏观因子测量误差修正	4
2.1 工具变量估计法	4
2.2 基于 tPCA 的工具变量估计法	5
三、实证分析	5
3.1 数据说明	5
3.2 宏观因子数据预处理	7
3.3 实证分析	7
四、宏观因子 FMP 应用	15
4.1 捐赠基金介绍	15
4.2 对冲方法介绍	15
4.3 对冲组合权重	16
4.4 对冲组合与模拟捐赠基金表现对比	16
图表 1: FMP 计算框架与经典方法结果关系	3
图表 2: 基础资产	6
图表 3: 因子载荷矩阵及显著性指标 (使用原始因子值)	8
图表 4: 因子载荷矩阵及显著性指标 (使用修正测量误差后因子值)	8
图表 5: 样本内 FMP 特征 (使用原始因子估计因子载荷矩阵)	9
图表 6: 样本内 FMP 特征 (使用修正测量误差后因子估计因子载荷矩阵)	10
图表 7: 扩展窗口下的 FMP 特征 (使用原始因子估计因子载荷矩阵)	11
图表 8: 扩展窗口下的 FMP 特征 (使用修正测量误差后因子估计因子载荷矩阵)	11
图表 9: 使用修正误差因子 OLS 计算 FMP 样本内跟踪原始因子效果(增长因子)	12
图表 10: 使用修正误差因子 OLS 计算 FMP 样本内跟踪原始因子效果(通胀因子)	12
图表 11: 使用修正误差因子 OLS 计算 FMP 样本内跟踪原始因子效果(金融压力因子)	13
图表 12: 使用修正误差因子 OLS 计算 FMP 扩展窗口下跟踪原始因子效果(增长因子)	13
图表 13: 使用修正误差因子 OLS 计算 FMP 扩展窗口下跟踪原始因子效果(通胀因子)	14
图表 14: 使用修正误差因子 OLS 计算 FMP 扩展窗口下跟踪原始因子效果(金融压力因子)	14
图表 15: 模拟的捐赠基金组合资产构成	15
图表 16: 对冲组合资产历史权重序列	16
图表 17: 累计净值 (捐赠基金组合 vs 对冲组合)	17
图表 18: 模拟捐赠基金组合与对冲组合表现对比	17

引言

因子模拟投资组合通常指使用基础资产构造的投资组合，以复制因子的表现，复制的出发点一般是目标因子本身不可投资或频率较低，通过复制可以得到高频、可投资的因子，进而用于解释资产截面收益率、组合构建或风险管理。本文重点梳理复现了 Jurczenko (2020) 的《Macro Factor-Mimicking Portfolios》一文，第一部分中，首先回顾了因子模拟投资组合（FMP，下同）的经典计算方法，并介绍了一个可以根据目标优化的解对这些计算方法统一刻画的框架；第二部分介绍了应用工具变量估计法，消除宏观因子的测量误差；第三部分对不同方法的表现进行实证分析比较；第四部分是将构造的因子应用于对冲宏观风险的案例。

因子模型

$$R_t = \mu + BF_{t+h} + \epsilon_t \quad (1)$$

其中 R_t 和 μ 分别代表基础资产 t 时刻的收益率向量和预期收益率向量，它们均为 $N \times 1$ 向量； F_{t+h} 表示 K 个因子在 $t+h$ 时刻的新息取值，是个 $K \times 1$ 向量，具体来说，进入模型的宏观因子值不是衡量宏观变量水平的指标（GDP，通胀率）而是反应宏观变量的未来变化的指标，这样的指标可以是预测性指标也可以是反应宏观变量水平的指标的未来差分； B 是 $N \times K$ 矩阵，表示因子暴露矩阵； ϵ_t 是零均值的随机扰动， $N \times 1$ 向量。

（1）式是从收益率角度描述因子模型，同样也可以从风险层面描述因子模型如下（对（1）两边取方差）：

$$\Omega = B\Omega_k B^T + \Omega_\epsilon \quad (2)$$

其中 Ω 是 N 个资产的协方差矩阵， Ω_k 是 K 个因子的协方差矩阵， Ω_ϵ 是随机扰动的协方差矩阵。

（2）本质上是风险分解，将资产的风险分解为系统性风险（ $B\Omega_k B^T$ ）和特质性风险（ Ω_ϵ ）。

一、因子模拟投资组合计算方法

在这一部分，首先回顾文献中构造宏观因子模拟投资组合（求因子的权重系数矩阵）的两种经典方法，接着介绍一个可以统一主流计算方法的最优化框架，最后介绍参数估计流程。

1.1 经典方法回顾

1.1.1 Fama MacBeth 回归

1973 年，Eugene Fama 和 James MacBeth 提出一个两步回归方法（Fama and MacBeth, 1973）。该方法非常巧妙的排除了随机扰动在截面上的相关性对标准误的影响，在业界被广泛使用。Fama-MacBeth 回归由以下两步组成：

第一步：对每一个资产，以其收益率时间序列为因变量，所有因子值时间序列作为自变量进行线性回归，估计资产的因子暴露 $\hat{\beta}$ 。

第二步：在每个时间点上，使用 N 个资产的超额收益率作为因变量（在（1）中超额收益表示资产收益率超过均值的部分 $\bar{R}_t$ ）， N 个资产在 K 个因子上的暴露（ $\hat{B}$ ）作为自变量进行简单线性回归，回归系数

$(\hat{B}^T \hat{B})^{-1} \hat{B}^T \bar{R}_t$ 即为因子在这个时间点上的收益率向量（ K 维）。

从收益率向量的表达式可知 FMP 的权重向量为 $\hat{B}(\hat{B}^T \hat{B})^{-1}$ 。

Fama-MacBeth 回归有许多修正版本，其中一个方向为第二步的回归，简单线性回归意味着所有资产对最终的 FMP 权重贡献相同，考虑异方差或截面相关性的影响，Litzenberger 和 Ramaswamy（1979）认为带权重最小二乘(WLS)，Lehman 和 Modest（1988）认为广义最小二乘(GLS)是更好的选择。

1.1.2 最大相关投资组合(MCP)

最大相关投资组合（MCP），主要关注因子模拟投资组合和因子原始值的相关性，通过最大化这一相关性来获得 FMP 权重，这一概念最初由 Huberman, Kandel 和 Stambaugh（1987）提出，其中，作者给出了因子模拟投资组合权重需要满足的条件。以下介绍 MCP 的一般定义。

首先假设 APT 模型成立，即资产的预期收益率满足

$$\mu = r_f + B r_p \quad (3)$$

其中 r_f 表示无风险利率， r_p 表示 K 个因子的风险溢价。

假设 K 个因子的 FMP 权重为一个 $N \times K$ 的矩阵 A ，其中每一列表示单个因子的 FMP 权重，则 K 个因子的 FMP 收益率时间序列为 $A^T R_t$ ，记它与资产收益率时间序列 R_t 协方差矩阵为 C ， $C = \text{cov}(R_t, A^T R_t) = \Omega A$ 。

由因子模拟投资组合的定义，组合可以直接替换原始因子，因此如果 APT 模型成立，资产收益率需满足

$$\mu = r_f + C m_p \quad (4)$$

C 表示资产在 K 个因子 FMP 上的因子载荷矩阵（同时是资产和因子 FMP 之间的协方差矩阵）， m_p 表示因子 FMP 的风险溢价。由于构建因子模拟投资组合时并不知道目标风险溢价，所以原始因子风险溢价与因子 FMP 风险溢价应满足：对任意的原始因子风险溢价 r_p ，都存在一个因子 FMP 风险溢价 m_p 与之对应。这等价于下列方程组对于任意的 r_p 有解。

$$C m_p = B r_p \quad (5)$$

若假设 $\text{rank}(B) = K$ ，则以上条件等价于 B 和 C 的列向量张成的空间相同，即存在一个非奇异矩阵 L ，使得

$$A = \Omega^{-1} B L \quad (6)$$

以上是 MCP 权重矩阵的通式，最常见的做法是令 $L = I$ ，这样得到的 FMP 权重与以下通过求解优化问题定义的 MCP 因子 FMP 权重一致。

$$\text{Max} \quad \text{corr}(\mathbf{w}_k^T R_t, F_{t+h}^{(k)}) = \frac{\mathbf{w}_k^T b_k}{\sqrt{\mathbf{w}_k^T \Omega \mathbf{w}_k \cdot \text{var}(F_{t+h}^{(k)})}} \quad (7)$$

其中 $F_{t+h}^{(k)}$ 表示 F_{t+h} 的第 k 个元素，即第 k 个宏观因子随机变量。（7）的最优解 $\mathbf{w}_k^* = \Omega^{-1} b_k$ 。

对每个因子求解上述优化问题，将算出的权重放到同一个矩阵中可以得到 FMP 权重矩阵为 $\Omega^{-1}B$ 。在实际使用过程中，一般要求 FMP 在目标因子上的暴露为 1，只需要对权重 w_k^* 做一定程度的缩放即可。

1.2 优化求解视角下的 FMP 权重计算

单个因子模拟投资组合需要满足以下两个条件：

- 该投资组合当且仅当在目标因子上有大于 0 的暴露、在其他因子上的暴露为 0。
- 在所有满足条件一的投资组合中，该投资组合的特质性风险最小。

以上两个条件可以通过以下优化问题刻画：

$$\begin{aligned} \text{Min } & w_k^T \Omega_\epsilon w_k \\ \text{s.t. } & B^T w_k = \beta_k \end{aligned} \quad (8)$$

其中 w_k 表示第 k 个 FMP 权重向量，是 $N \times 1$ 维向量； β_k 表示第 k 个 FMP 的因子暴露向量，是个 $K \times 1$ 维向量，只有第 k 个位置是 1，其他位置为 0。（8）中的约束和目标函数分别刻画了 FMP 的两个条件，刻画了第一个条件主要是因为第 k 个 FMP 收益率时间序列为 $FMP_{k,t} = w_k^T R_t = w_k^T \mu + \beta_k^T F_{t+h} + w_k^T \epsilon_t$ ，目标函数的最小化刻画了第二个条件。

虽然 Ω_ϵ 不能直接估计，但上述优化问题与以下优化问题的解一致（Melas 等，2010），因此无需估计 Ω_ϵ ，

$$\begin{aligned} \text{Min } & w_k^T \Omega w_k \\ \text{s.t. } & B^T w_k = \beta_k \end{aligned} \quad (9)$$

（9）的最优解为 $w_k^* = \Omega^{-1}B(B^T\Omega^{-1}B)^{-1}\beta_k$ ，将 K 个 FMP 权重向量组成矩阵即得 $W_K^* = \Omega^{-1}B(B^T\Omega^{-1}B)^{-1}B_K$ ， $B_K = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_K)$ 。

1.3 最优化框架统一经典的 FMP 权重计算

通过对（9）中的 Ω 和 B_K 设定不同的参数，可以得到经典 FMP 方法一致的权重结果。

图表 1：FMP 计算框架与经典方法结果关系

方法	参数设置	FMP 权重
Fama MacBeth(OLS)	$\Omega = \sigma^2 I_N, B_K = I_K$	$B(B^T B)^{-1}$
Fama MacBeth(WLS)	$\Omega = \text{Diag}(\sigma^2), B_K = I_K$	$\text{Diag}(\sigma^{-2})B(B^T \text{Diag}(\sigma^{-2})B)^{-1}$
Fama MacBeth(GLS)	$B_K = I_K$	$\Omega^{-1}B(B^T \Omega^{-1}B)^{-1}$
MCP	$B_K = B^T \Omega^{-1}B$	$\Omega^{-1}B$
MCP(Unit-beta)	$B_K = (B^T \Omega^{-1}B) \text{Diag}(B^T \Omega^{-1}B)^{-1}$	$\Omega^{-1}B \text{Diag}(B^T \Omega^{-1}B)^{-1}$

资料来源：《Macro Factor-Mimicking Portfolios》，中信建投

1.4 参数估计

第一步：资产收益率做因变量，因子值做自变量进行线性回归，估计每一个资产的因子暴露。

第二步：将因子暴露的估计值 $\hat{B}$ ，以及资产收益率协方差矩阵的估计值 $\hat{\Omega}$ 代入 FMP 权重统一计算框架，得到 FMP 权重的估计值。

二、宏观因子测量误差修正

从参数估计的过程可以看出，FMP 的权重估计依赖于因子暴露矩阵 B ，而因子暴露矩阵的估计依赖于宏观因子值，因此宏观因子值通常存在的测量误差，将影响 FMP 权重的估计质量。本节我们将介绍 Jurczenko (2020) 提出的工具变量估计法及其变式，以及这些方法是如何消除测量误差的。

2.1 工具变量估计法

(1) 式在时间维度上展开如下

$$\bar{R} = BF + \epsilon \quad (10)$$

$\bar{R}$ 表示 N 个资产在 T 个时间点上中心化后的收益率，是个 $N \times T$ 矩阵； F 表示 K 个宏观因子在 T 个时间点上的观测值，是个 $K \times T$ 矩阵； ϵ 是随机扰动项，是 $N \times T$ 矩阵。

第一步：提取资产收益率的前 K 个主成分 F^{PC} 。

$$F^{PC} = E_K^T \bar{R} \quad (11)$$

资产收益率协方差矩阵估计 $\hat{\Omega} = \frac{\bar{R}\bar{R}^T}{T}$ 的前 K 大特征值对应特征向量组成 E_K 的列向量。

第二步：宏观因子观测值 F 作为因变量，主成分 F^{PC} 作为自变量进行线性回归，得到回归的拟合值 $\hat{F}^{PC}$

$$\hat{F}^{PC} = \hat{b}_K F^{PC}, \quad \hat{b}_K = FF^{PC^T} (F^{PC} F^{PC^T})^{-1} \quad (12)$$

一方面，从 $\hat{F}^{PC}$ 表达式可以看出，它既是资产收益率的线性组合，又是宏观因子原始观测值的线性组合，因此使用它进行 FMP 权重的参数估计，相比宏观因子的原始值，回归结果将更显著。

另一方面，在一定条件下， $\hat{F}^{PC}$ 可以消除宏观因子值的测量误差，使用 $\hat{F}^{PC}$ 作为宏观因子值进行参数估计可以得到更为精确的 FMP 权重估计值。

以下为当资产收益率的前 K 个主成分和宏观因子的真实值张成的空间相同时， $\hat{F}^{PC}$ 可以消除宏观因子值测量误差的证明。

工具变量估计法有效性证明

在工具变量估计中涉及的都是随机变量的观测值，随机变量和样本间的对应关系说明如下：

- F_{t+h} 是 K 个因子的随机向量， F 中的每一列是一个观测。
- F_{t+h}^{PC} 是资产收益率前 K 个主成分的随机向量， F^{PC} 的每一列是一个观测。
- $\hat{F}_{t+h}^{PC}$ 是 F_{t+h}^{PC} 经过线性变换 $\hat{b}_K$ 后得到的一个 K 维随机向量， $\hat{F}^{PC}$ 的每一列是一个观测。

考虑 F_{t+h} 满足以下测量误差模型：

$$F_{t+h} = F_{t+h}^* + \eta_{t+h} \quad (13)$$

其中 F_{t+h}^* 是宏观因子真实值， η_{t+h} 是测量误差，满足 $cov(\eta_{t+h}, F_{t+h}^*) = 0$ 。显然 $\hat{b}_K \Rightarrow cov(F_{t+h}^{PC}, F_{t+h}^{PC})^T Var(F_{t+h}^{PC})^{-1}$ 。

由于资产收益率的前 K 个主成分和宏观因子的真实值张成的空间相同，存在一个 $K \times K$ 可逆矩阵 L ，使得 $F_{t+h}^{PC} = LF_{t+h}^*$ ，代入可得 $\hat{b}_K \Rightarrow L^{-1}$ 。

因此 $\hat{F}_{t+h}^{PC} = \hat{b}_K F_{t+h}^{PC} \Rightarrow L^{-1} F_{t+h}^{PC} = F_{t+h}^*$ 。

2.2 基于 tPCA 的工具变量估计法

在工具变量估计法中提取资产收益率主成分这一步，使用了所有资产的收益率数据，但是对不同的因子来说，它们影响的资产是不同的，为了解决这个问题，在工具变量估计法中引入 target PCA，同时将每个因子的计算过程分开进行。

第一步：宏观因子值时间序列作为因变量，资产收益率时间序列作为自变量，进行 LASSO 回归（惩罚项系数由 BIC 准则选出），选出显著的资产。

第二步：提取第一步中显著的资产收益率的前 L 个主成分（ L 设置成一个较小的值即可）。

第三步：宏观因子观测值时间序列作为因变量，前 L 个主成分 F^{PC} 时间序列作为自变量进行线性回归，得到回归的拟合值，来替代宏观因子原始值进行参数估计。

对每个宏观因子重复以上三步，即可得到修正后的宏观因子值，将其代入 FMP 参数估计公式，即可得到修正后的 FMP 权重估计值。

三、实证分析

本节以全球市场为例进行实证分析，计算三个全球宏观因子 FMP 并对不同方法进行比较。

3.1 数据说明

3.1.1 基础资产

考虑到以下几个原因，选择表 2 中的资产作为计算 FMP 的基础资产：

- 可投资；均可以通过衍生品（期货，互换）或者 ETF 进行投资。
- 资产种类多样；资产涉及股票、债券（国债、信用债）、商品、外汇等种类。
- 数据量充足；基础资产价格数据时间跨度为 1977 年 1 月-2022 年 6 月（546 个月度观测）。

图表 2：基础资产

基础资产	说明
股票	MSCI World Net Total Return USD Index（衡量发达股票市场表现）
债券	美国国债指数
信用	Baa 信用指数与 Aaa 信用指数利差
黄金	黄金
金属	标普 GSCI 工业金属现货指数
能源	世界银行能源指数
美元	贸易加权美元指数
货币	商品货币（加元、挪威克郎、澳元等权）与避险货币（日元、瑞士法郎等权）利差

数据来源：Bloomberg，Wind，中信建投

3.1.2 宏观因子

三个目标宏观因子为：增长因子、通胀因子、金融压力因子。

- 增长因子选用数据为 OECD Composite Leading Indicator（CLI）。CLI 是全球经济活动的预测性指标，由多个可以捕捉全球经济周期切换点的分项指标构成。
- 通胀因子选用数据为 OECD year-on-year inflation rates，用以衡量全球通胀水平，因子原始值使用该指标的向前 6 个月差分。
- 金融压力因子选用数据为两个指标的等权加和，分别为 Chicago Fed's National Financial Conditions Index（NFCI）以及 Turbulence Index。NFCI 度量美国金融市场松紧程度，大于零表示市场相比平均水平收紧，小于零表示市场相比平均水平放松。Turbulence Index 指数使用 8 个基础资产的月度收益率的马氏距离来表示市场的扰动程度。

3.2 宏观因子数据预处理

宏观因子数据预处理主要分为三步进行：

- 标准化。将每个因子值的观测值序列标准化为 Z-score，即每个时间点的观测均减去全时间观测的均值，除以全时间观测的标准差。
- 正交化。使用 Egalitarian 正交化方法对所有因子进行正交化处理，这种正交化方法在保证不同因子的观测值序列不相关的同时使得每个正交后的因子方差与正交前相同。

让 F 代表 K 个因子在 T 个时间点上的观测值矩阵 ($K \times T$)， K 个因子的样本协方差矩阵为 $\hat{\Omega} = \frac{FF^T}{T-1}$ ， $(T-1)\hat{\Omega}$ 的谱分解为 $(T-1)\hat{\Omega} = E\Lambda E^T$ ，则 Egalitarian 正交后的因子观测值矩阵为 $F^\perp = \sqrt{T-1} \text{Diag}(\hat{\Omega})^{\frac{1}{2}} (E\Lambda^{-\frac{1}{2}}E^T) F$ 。容易验证正交因子的样本协方差矩阵 $\hat{\Omega}^\perp = \frac{F^\perp F^{\perp T}}{T-1} = \text{Diag}(\hat{\Omega})$ 。

- 方差缩放。为了方便后续比较方便，统一将月度正交因子值的方差缩放到1%（通过乘或除以一个常数来实现）。

以下将预处理后的宏观因子数据作为宏观因子原始数据进行后续实证分析。

3.3 实证分析

在这一部分首先使用宏观因子原始值以及修正了测量误差之后的宏观因子值，分别估计因子载荷矩阵 B ，对比修正因子测量误差的效果；再将两种情况下的因子载荷矩阵估计值带入 FMP 计算框架，得到不同方法下的 FMP 值，最后对这些方法的样本内和扩展窗口内的效果进行比较。

3.3.1 工具变量法修正因子测量误差的效果对比

直接使用原始宏观因子值估计因子载荷矩阵：以资产收益率（ t 时刻收益率为 $t-12$ 到 t 时刻的收益率的月化）为因变量，宏观因子原始值为自变量进行线性回归，估计每一个资产的因子暴露，即可得到各资产关于宏观因子原始值的因子载荷矩阵 B^{RAW} 。

修正后的宏观因子估计因子载荷矩阵：在估计之前先按照 tPCA 工具变量估计法得到修正测量误差后的宏观因子值，在这一步中使用的宏观因子值原始值是月度观测数据，资产收益率是滚动年化收益率（ t 时刻收益率为 $t-12$ 到 t 时刻的收益率的月化），最后将因子原始值替换为修正后因子值，按上述方法，各资产关于修正后因子值的因子载荷矩阵 B^{ML} 。

使用全时间样本数据拟合 B^{RAW} ， B^{ML} 结果如表 3 表 4，（括号内为对应的 Newey-West-t 统计量）。可以看出，修正误差对应的因子载荷矩阵在很大程度上保留了资产和因子之间的逻辑关系，与此同时增强了模型的解释性（ R^2 更高）。

图表 3：因子载荷矩阵及显著性指标（使用原始因子值）

资产	R2	增长	通胀	金融压力
股票	0.53	0.59 (4.72)	0.29 (3.96)	-0.73 (-14.07)
债券	0.22	-0.16 (-4.41)	-0.08 (-2.63)	0.05 (1.03)
信用	0.13	0.05 (1.25)	0.07 (1.84)	-0.10 (-3.36)
黄金	0.03	0.01 (0.06)	0.12 (1.05)	0.16 (1.44)
金属	0.38	0.96 (4.73)	0.49 (3.42)	-0.58 (-4.93)
能源	0.26	1.30 (6.24)	-0.12 (-0.47)	-0.26 (-1.25)
美元	0.12	-0.15 (-3.27)	-0.07 (-1.47)	0.04 (0.98)
货币	0.13	-0.12 (-2.40)	0.11 (2.06)	0.18 (3.57)

数据来源：Bloomberg，Wind，中信建投

图表 4：因子载荷矩阵及显著性指标（使用修正测量误差后因子值）

资产	R2	增长	通胀	金融压力
股票	0.76	0.92 (5.81)	0.59 (1.83)	-1.22 (-6.03)
债券	0.31	-0.29 (-4.14)	-0.27 (-1.86)	0.00 (0.03)
信用	0.35	0.27 (3.28)	0.27 (1.09)	-0.04 (-0.32)
黄金	0.86	0.91 (11.52)	3.98 (17.93)	3.35 (28.02)
金属	0.94	2.68 (20.92)	5.25 (23.86)	2.24 (16.28)
能源	0.96	5.66 (23.38)	-2.30 (-10.25)	2.62 (21.41)
美元	0.58	-0.72 (-10.87)	-0.86 (-4.78)	-0.86 (-7.64)
货币	0.33	0.11 (1.07)	1.45 (3.48)	1.13 (5.47)

数据来源：Bloomberg，Wind，中信建投

3.3.2 不同方法下 FMP 组合特征的对比

将因子载荷矩阵估计值带入 FMP 计算框架获得不同方法下的 FMP。主要考虑 5 种方法：(i) Fama MacBeth (OLS) (ii) Fama MacBeth (WLS) (iii) Fama MacBeth (GLS) (iv) MCP (v) MCP (Unit beta)

考察使用两种宏观因子数据（原始因子、修正后因子）拟合五种方法在样本内和扩展窗口的表现，样本内的做法是使用全样本拟合 FMP 权重，进而计算全样本 FMP 收益率。扩展窗口的做法是使用扩展的时间窗口，每个月月初使用所有历史可得数据拟合 FMP 权重，使用此权重计算当月 FMP 收益率。

对比结果见图表 5-图表 8，表中的持仓代表每个因子 FMP 的权重绝对值之和，波动率为因子 FMP 月度收益率波动率，与原始因子相关性指的是与原始因子数据的相关系数（预处理后的正交因子），RMSE 与 MAE 都指的是因子 FMP 收益率与原始正交因子数据之间的误差。

根据样本内/滚动窗口的统计结果可以看出，使用修正了测量误差的因子估计因子载荷矩阵相比直接使用原始因子估计因子载荷矩阵效果更好，体现在三个方面：1）修正后的因子 FMP 总持仓相比原始因子 FMP 更低，对应更高的可操作性和更低的风险；2）修正后的因子 FMP 数值更为合理，其波动率更接近预处理后的因子波动率（1%）；3）在 RMSE 和 MAE 的标准下，修正后的因子 FMP 更接近真实因子值。对于与原始因子相关性，从表 6 表 8 与表 5/表 7 的对比，可以看出修正 FMP 依然可以在一定程度上保留与原始因子的相关性。综合来看，修正后的因子计算 FMP 是更好的选择。

图表 5：样本内 FMP 特征（使用原始因子估计因子载荷矩阵）

	方法	持仓	波动率	与原始因子相关性	RMSE	MAE
增长	OLS	471.00%	12.10%	0.151	0.12	0.089
	WLS	851.90%	10.00%	0.167	0.099	0.077
	GLS	927.40%	9.20%	0.177	0.091	0.071
	MCP	215340.70%	2626.00%	0.184	26.258	20.277
	MCP (Unit beta)	311.70%	3.80%	0.184	0.037	0.029
通胀	OLS	1307.10%	30.70%	0.026	0.308	0.233
	WLS	1879.30%	25.90%	0.06	0.258	0.198
	GLS	2252.00%	23.30%	0.062	0.235	0.181
	MCP	91401.50%	1012.10%	0.26	10.129	7.816
	MCP (Unit beta)	890.60%	9.90%	0.26	0.097	0.074
金融压力	OLS	417.50%	9.10%	0.087	0.091	0.067
	WLS	660.20%	6.80%	0.117	0.067	0.049
	GLS	701.70%	6.60%	0.136	0.066	0.048
	MCP	157756.70%	1589.70%	0.144	16.058	11.51
	MCP (Unit beta)	623.00%	6.30%	0.144	0.063	0.046

数据来源：Bloomberg，Wind，中信建投

对比不同的 FMP 方法。图表 5-图表 8 中，MCP 方法由于没有提前将因子暴露（(9) 式中的 β_k ）设定为单位 1，因此计算的 FMP 收益率序列数值相对较大。OLS，WLS，GLS，MCP（Unit beta）在波动率、RMSE、MAE、与原始因子相关性四个标准下，没有明显的优劣之分，但是 OLS 相比剩下的方法，通常总持仓更小，实操中对应更低的成本，因此下文的净值对比及组合对冲测试中，主要使用修正因子的 OLS 方法。

图表 6：样本内 FMP 特征（使用修正测量误差后因子估计因子载荷矩阵）

	方法	持仓	波动率	与原始因子相关性	RMSE	MAE
增长	OLS	54.70%	1.70%	0.102	0.019	0.014
	WLS	113.00%	1.70%	0.051	0.020	0.014
	GLS	77.10%	1.70%	0.098	0.019	0.014
	MCP	489555.30%	7839.50%	-0.012	79.109	58.116
	MCP (Unit beta)	79.50%	1.30%	-0.012	0.016	0.012
通胀	OLS	11.60%	0.60%	0.218	0.011	0.008
	WLS	34.00%	0.60%	0.220	0.011	0.008
	GLS	44.70%	0.60%	0.218	0.011	0.008
	MCP	1609853.50%	20203.80%	0.069	203.559	147.862
	MCP (Unit beta)	39.40%	0.50%	0.069	0.011	0.008
金融压力	OLS	51.90%	1.50%	0.109	0.017	0.013
	WLS	82.50%	1.50%	0.101	0.017	0.013
	GLS	115.60%	1.40%	0.079	0.017	0.013
	MCP	529386.40%	7707.10%	0.070	77.222	57.552
	MCP (Unit beta)	89.00%	1.30%	0.070	0.016	0.012

数据来源：Bloomberg，Wind，中信建投

图表 7：扩展窗口下的 FMP 特征（使用原始因子估计因子载荷矩阵）

	方法	波动率	与原始因子相关性	RMSE	MAE
增长	OLS	6.40%	0.042	0.065	0.049
	WLS	5.40%	0.018	0.055	0.037
	GLS	5.30%	0.045	0.054	0.037
	MCP	3463.20%	0.105	34.879	26.376
	MCP (Unit beta)	3.70%	0.106	0.038	0.029
通胀	OLS	17.00%	-0.013	0.171	0.128
	WLS	15.00%	0.009	0.151	0.102
	GLS	14.40%	-0.022	0.146	0.098
	MCP	1440.10%	0.113	14.402	10.169
	MCP (Unit beta)	9.10%	0.154	0.090	0.067
金融压力	OLS	8.90%	0.095	0.089	0.066
	WLS	8.00%	0.012	0.080	0.058
	GLS	7.90%	0.025	0.079	0.057
	MCP	1520.90%	0.064	15.214	10.907
	MCP (Unit beta)	7.20%	0.076	0.072	0.052

数据来源：Bloomberg，Wind，中信建投

图表 8：扩展窗口下的 FMP 特征（使用修正测量误差后因子估计因子载荷矩阵）

	方法	波动率	与原始因子相关性	RMSE	MAE
增长	OLS	2.10%	0.046	0.023	0.016
	WLS	2.20%	-0.024	0.024	0.017
	GLS	2.00%	0.051	0.022	0.016
	MCP	7484.00%	0.096	75.136	54.584
	MCP (Unit beta)	1.30%	0.087	0.016	0.012
通胀	OLS	2.10%	0.068	0.023	0.016
	WLS	1.90%	0.098	0.021	0.015
	GLS	1.90%	0.087	0.021	0.015
	MCP	15654.10%	0.047	156.562	98.094
	MCP (Unit beta)	1.40%	0.008	0.017	0.012
金融压力	OLS	1.60%	0.041	0.018	0.013
	WLS	1.70%	0.020	0.018	0.014
	GLS	1.50%	0.006	0.017	0.013
	MCP	6940.40%	0.026	69.514	52.304
	MCP (Unit beta)	1.30%	0.012	0.015	0.011

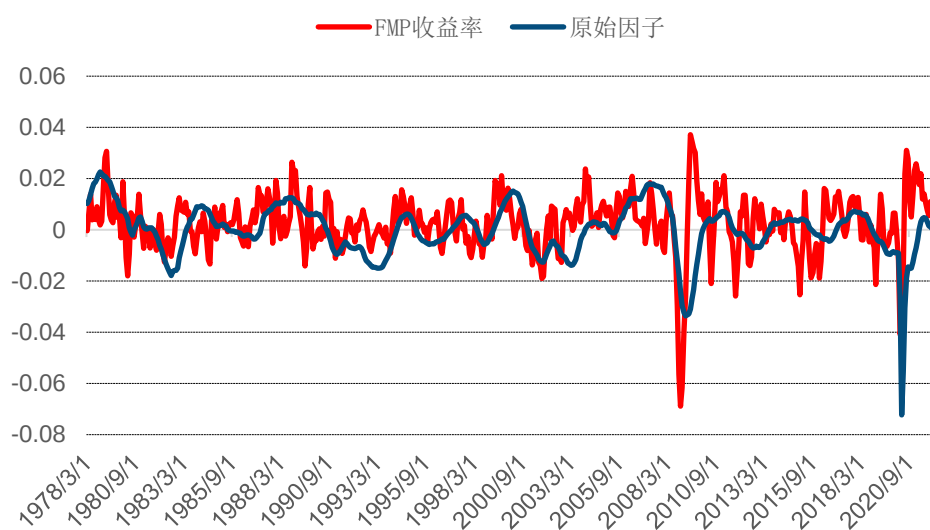
数据来源：Bloomberg，Wind，中信建投

3.3.3 FMP 组合收益率对因子的跟踪效果

对比修正后因子的 OLS 方法计算出的 FMP 收益率，对原始因子的跟踪效果。由于因子 FMP 本质上为投资组合收益率，它的时间序列的连续性不佳，为了方便对比，我们选择使用 3 个月的移动平均作图进行对比。

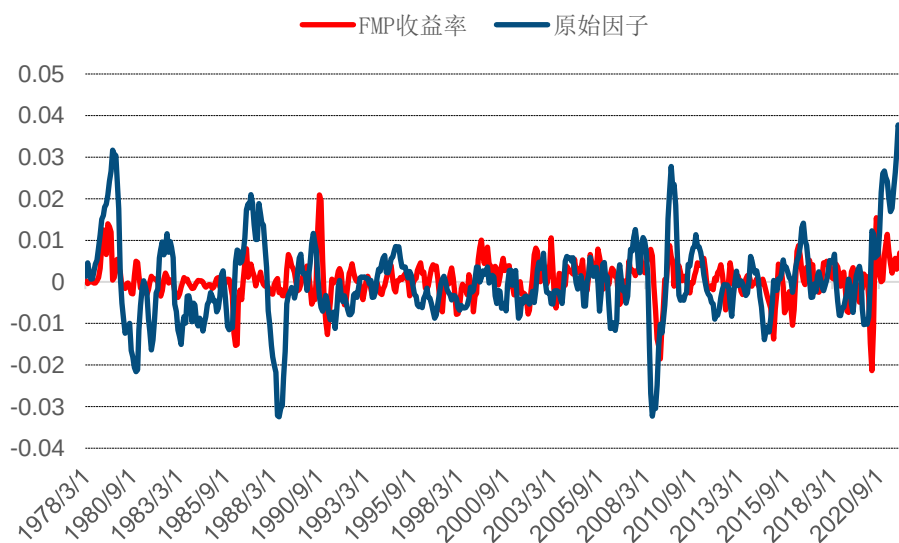
从以下样本内/滚动窗口测试结果可以看出，三因子在样本内对原始因子都有较好的跟踪效果，在扩展窗口下的跟踪效果有不同程度的下滑，其中增长因子的扩展窗口下跟踪效果相对最好。

图表 9：使用修正误差因子 OLS 计算 FMP 样本内跟踪原始因子效果（增长因子）



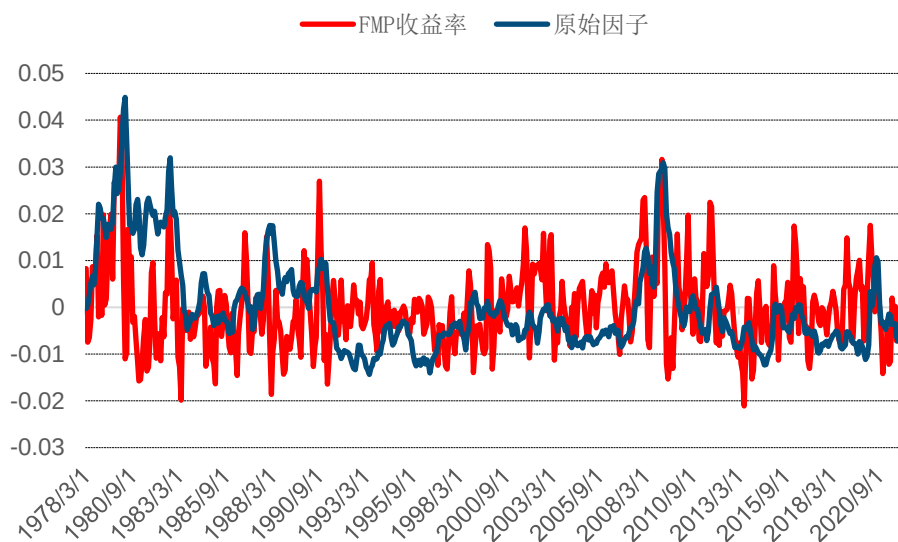
资料来源：Bloomberg，Wind，中信建投

图表 10：使用修正误差因子 OLS 计算 FMP 样本内跟踪原始因子效果（通胀因子）



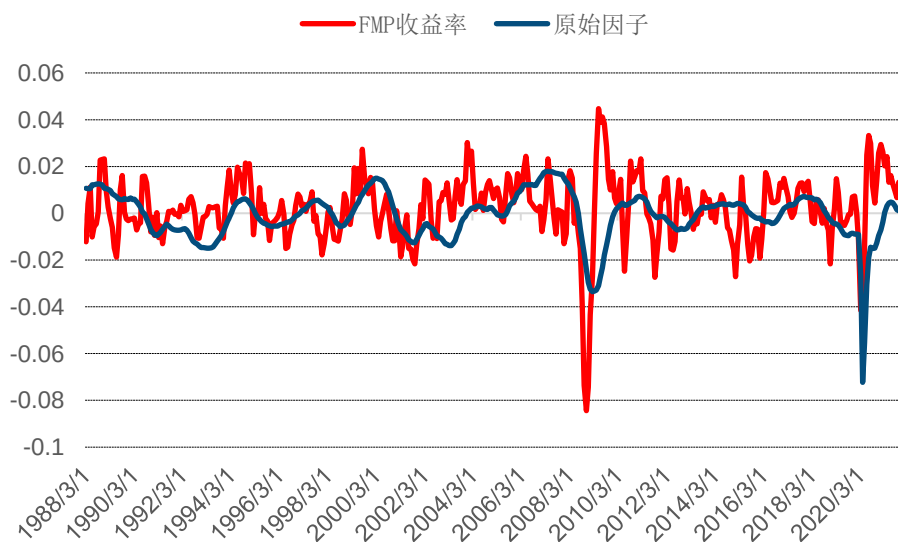
资料来源：Bloomberg，Wind，中信建投

图表 11：使用修正误差因子 OLS 计算 FMP 样本内跟踪原始因子效果（金融压力因子）



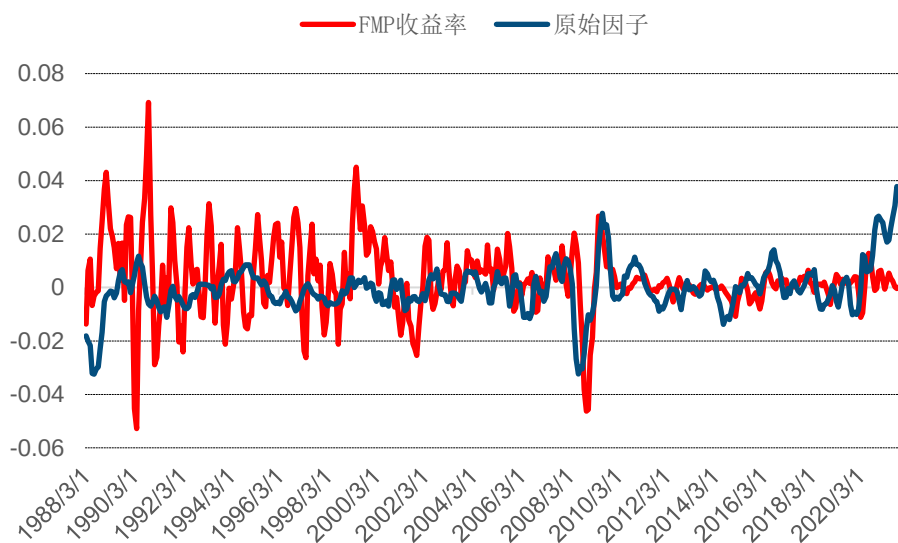
资料来源：Bloomberg，Wind，中信建投

图表 12：使用修正误差因子 OLS 计算 FMP 扩展窗口下跟踪原始因子效果（增长因子）



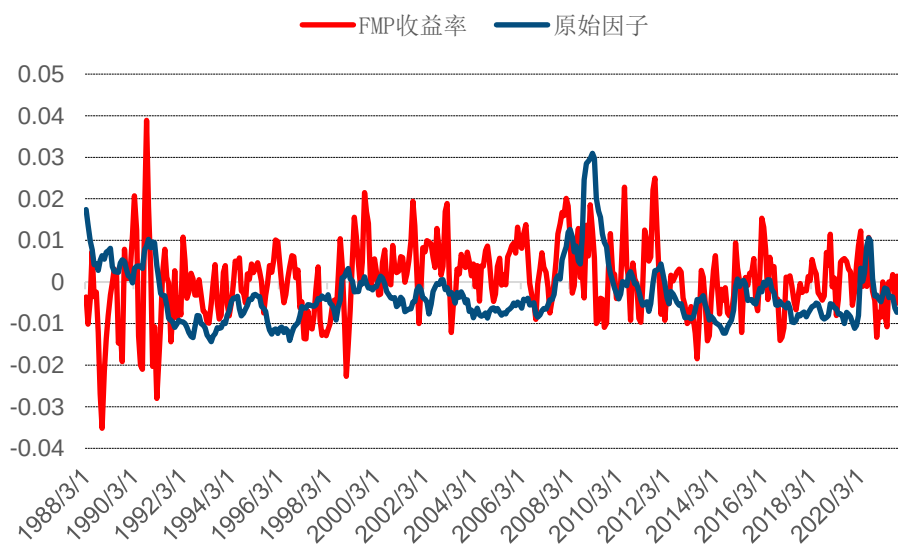
资料来源：Bloomberg，Wind，中信建投

图表 13：使用修正误差因子 OLS 计算 FMP 扩展窗口下跟踪原始因子效果(通胀因子)



资料来源: Bloomberg, Wind, 中信建投

图表 14：使用修正误差因子 OLS 计算 FMP 扩展窗口下跟踪原始因子效果(金融压力因子)



资料来源: Bloomberg, Wind, 中信建投

四、宏观因子 FMP 应用

本节介绍使用宏观因子模拟投资组合进行对冲获取 Alpha 收益的应用。前一节的实证中我们发现 OLS 方法（基于修正测量误差后的因子值）相对效果更好，因此这里使用这一框架计算增长、通胀、金融压力的因子 FMP，进而对模拟的捐赠基金组合进行对冲。

4.1 捐赠基金介绍

捐赠基金通常由公众向非营利组织（大学、医院、教堂）的捐款构成。基金的目标是永续经营并将一定盈利用于公益活动。根据 Nacubo-TIAA 对捐赠基金的研究成果构造一个类似组合，其投资的资产类别以及我们选择的相应标的如下表。

图表 15：模拟的捐赠基金组合资产构成

投资资产	说明	权重
股票	MSCI World Net Total Return USD Index	35%
债券	美国国债指数、美国高收益公司债指数	10%、5%
商品	彭博商品欧元指数总回报	5%
FOF	Hedge Fund Research HFRI Fund of Funds Composite Index	20%
不动产	NCREIF Property Index	10%
私募股权	LPX50 上市私募股权指数总回报	15%

资料来源：Bloomberg，Wind，中信建投

基于以上资产构造模拟的捐赠基金投资组合：35%MSCI World Net Total return USD Index, 10%美国国债指数, 5%美国高收益公司债指数, 5%彭博商品欧元指数总回报, 20%Hedge Fund Research HFRI Fund of Funds Composite Index, 10%NCREIF Property Index, 15%LPX50 上市私募股权指数总回报。数据时间范围为 1978 年 3 月-2022 年 6 月（178 个季度观测），早期没有价格数据的资产的收益率使用 0 填充。

4.2 对冲方法介绍

对冲的目的主要是降低宏观风险对组合的冲击，获取投资组合的 Alpha 收益。计算过程如下：

每季度末使用所有历史可得数据拟合因子 FMP 权重，并使用此权重计算下一季度的因子 FMP 收益率，使用过去十年（包括当季）的捐赠基金收益率作为因变量，因子 FMP 收益率为自变量进行线性回归得到对冲权重。

$$\min_{\omega} T^{-1} \sum_{t=1}^T H_t^2 \quad (10)$$

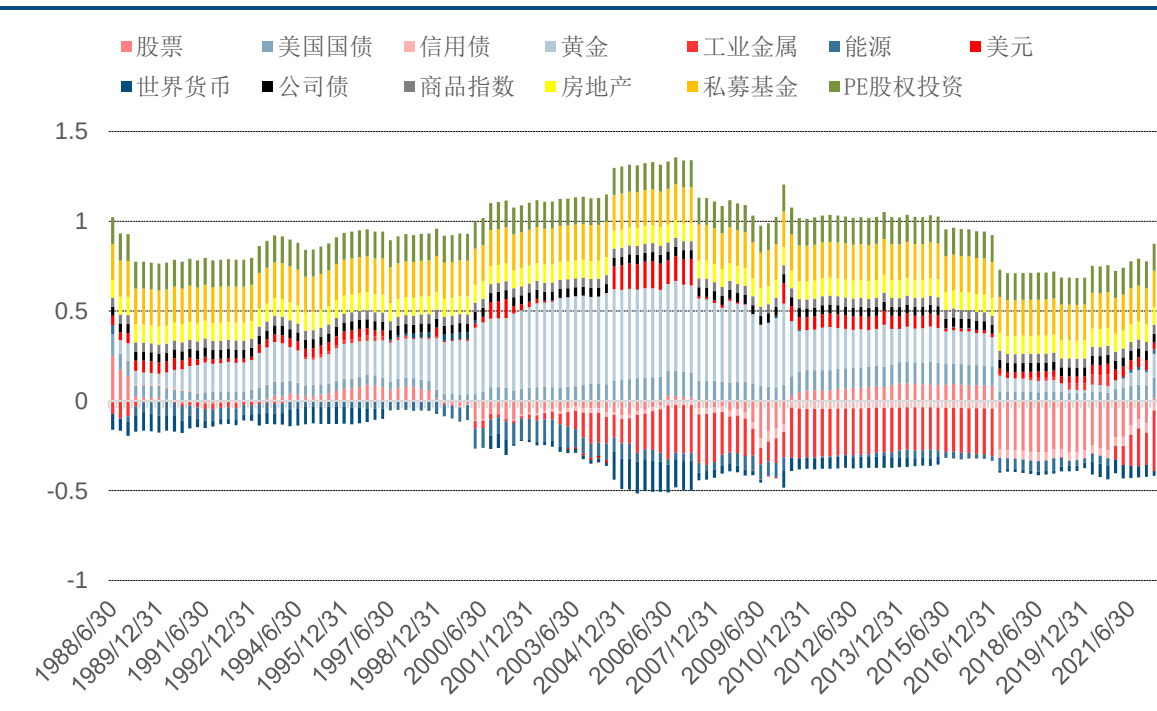
$$H_t \equiv R_t - \omega^T \mathbf{FMP}_t$$

其中 H_t 表示捐赠基金组合收益率， $\mathbf{FMP}_t$ 表示三个因子 FMP 的收益率向量。

以对冲权重配置下一季度的因子 FMP，计算捐赠基金由于在宏观因子上的暴露产生的收益率，将下一季度的捐赠基金收益率扣除该收益率，得到对冲组合收益率。

4.3 对冲组合权重

图表 16：对冲组合资产历史权重序列



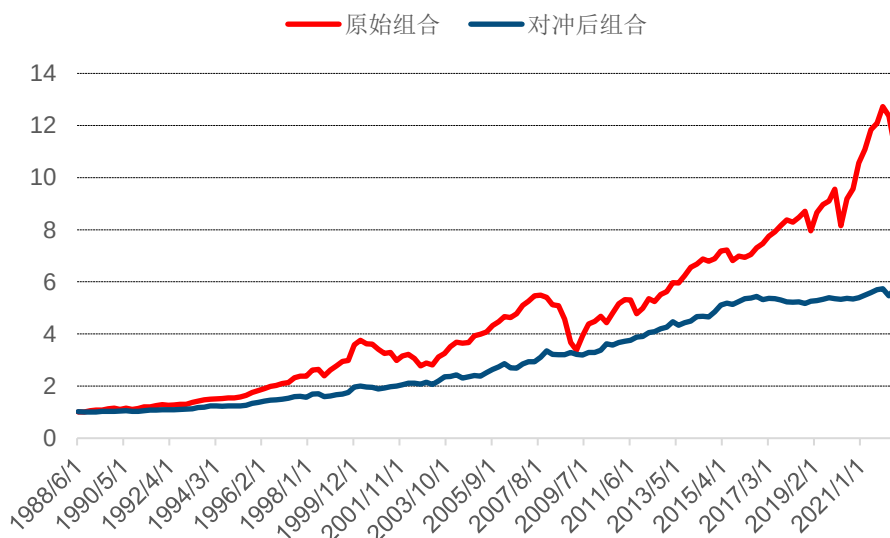
资料来源：Bloomberg，Wind，中信建投

从上图中可以看出，大多数情况下，对冲组合中资产的权重绝对值小于 20%；对冲组合的总头寸在 2000-2007 年持续上升，主要体现在对黄金的暴露系数持续上升，这一趋势在 2008 年之后反向，对应组合总头寸的下降。

4.4 对冲组合与模拟捐赠基金表现对比

从以下结果可以看出，尽管对冲组合的年化收益率低于原始的模拟捐赠基金组合，但是在整个测试时间区间内，组合的回撤都较小，尤其是在原始捐赠基金组合发生较大回撤时（如 2001-2003，2008-2009）对冲组合依然能有稳健收益，这对应于对冲组合更高的夏普比率和卡玛比率。值得注意的是，自 16 年以来，对冲组合的净值增长速率明显降低，表明模拟的捐赠基金组合，近几年的 alpha 出现了快速下降。

图表 17：累计净值（捐赠基金组合 vs 对冲组合）



资料来源：Bloomberg，Wind，中信建投

图表 18：模拟捐赠基金组合与对冲组合表现对比

指标	模拟捐赠基金组合	对冲组合
年化收益率	7.28%	5.24%
波动率	10.81%	5.49%
最大回撤	38.51%	6.58%
夏普率	0.6741	0.9543
卡玛比率	0.1891	0.7958

资料来源：Bloomberg，Wind，中信建投

风险提示：本报告结果均基于对应模型计算，需警惕模型失效的风险；过去不代表未来，本报告规律来自历史规律总结，需警惕历史规律不再重复的风险；因子权重计算受所选标的、数据时间范围影响；因子的权重稳定性可能影响实际效果；模拟组合仅作测试用，不涉及组合推荐；对冲效果可能受对冲工具的成本及流动性限制；当前美国仍处于加息进程中，需警惕美联储加息超预期的风险，当前海外地区冲突仍未结束，仍需警惕局部地区冲突大规模升级的风险。

分析师介绍

丁鲁明：同济大学金融数学硕士，中国准精算师，现任中信建投证券研究发展部执行总经理，金融工程团队、大类资产配置与基金研究团队首席分析师，中信建投证券基金投顾业务决策委员会成员。具备 12 年证券从业经历，创立国内“量化基本面”投研体系，继承并深入研究经济经典长波体系中的康波周期理论并积极应用于实务，多次对资本市场重大趋势及拐点给出精准预判，对资产配置与经济周期运行具备深刻理解与认知。多次荣获团队荣誉：新财富最佳分析师 2009 第 4、2012 第 4、2013 第 1、2014 第 3 等；水晶球最佳分析师 2009 第 1、2013 第 1 等；Wind 金牌分析师 2018 年第 2、2019 年第 2 等。

段潇儒：上海交通大学金融学硕士，2018 年加入中信建投证券研究发展部金融工程团队，主要研究方向为行业配置及资产配置。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5% 之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10% 以上
		中性	相对涨幅-10-10% 之间
		弱于大市	相对跌幅 10% 以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街 2 号凯恒中心
B 座 12 层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路 528 号
南塔 2106 室
电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路 6003 号荣超商务
中心 B 座 22 层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场 2 期 18 楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk